

[별표 6]

소독시설의 확인방법(제34조 관련)

1. 훈증시설

1.1. 확인절차

가. 훈증시설로 확인을 받고자 하는 자는 소독시설확인신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 제출토록 한다.

- (1) 소독시설 구조명세서(별지 제20-1호서식)
- (2) 훈증시설 평면도(학교, 주택, 병원 등 인근지역과의 거리 표시)
- (3) 훈증시설 입면도
- (4) 훈증시설 배치도

* 평면도 및 입면도는 1/1000축적도 이상이어야 한다.

나. 검역본부 지역본부장 또는 사무소장은 "가"항의 훈증시설 확인신청이 있을 때는 식물검역관으로 하여금 서류확인과 현장확인을 구분 실시토록 한다.

1.2. 확인방법

가. 서류확인

- (1) 훈증시설 확인 신청에 필요한 구비서류가 첨부되어 있는지 유무와 신청서 상의 기재내용 적합여부 확인
- (2) 훈증시설 구조명세서에 표시된 시설이 [별표 5]"훈증시설기준"(이하 "시설기준"이라 한다)에 적합한지 여부 확인
- (3) 검역본부 지역본부장 또는 사무소장은 상기 제1호 및 제2호의 서류 확인 결과 기준에 적합한 때는 훈증시설 현장 확인 실시기간을 정하여 신청자에게 통지하여야 한다.
- (4) 서류 확인결과 당해 훈증시설이 확인기준에 적합하지 않다고 인정 될 때에는 현장 검사를 실시하지 아니한다.

나. 현장확인

(1) 환경조사

- (가) 당해 훈증시설과 학교, 병원, 민가등과의 거리가 15m이상 떨어져 있는지 여부 조사
- (나) 가스 배출시 인축에 유해 발생 우려가 없는지 여부 조사
- (다) 수입식물을 훈증시설 입고시 해충 비산우려가 있는지 여부 조사(부두와의 거리, 운송방법, 콘베어벨트 피복여부 등)

(2) 구조확인

- (가) 형태별 내용적 : 구조물이 시멘트인가, 철강판재인가 또는 기타 재료인가를 조사하고 훈증시설 각각의 내용적(창고는 넓이)을 확인한다.
- (나) 지붕 또는 천정 : 지붕 또는 천정이 시멘트인가, 철강판재인가 또는 기타 재료인가를 확인하고 그 두께를 확인한다.
- (다) 외벽과 차단벽(벽체) : 외벽과 차단벽이 시멘트인가, 또는 철강판재인가 또는 기타 재료인가를 확인하고 두께를 확인한다.
- (라) 접합부위 : 지붕, 천정, 벽체 등 구조물의 밀폐여부를 확인한다.
 - ① 구조물이 철강판재의 경우는 면의 접합부위가 용접된 것인지 충진재로 채워진 것인지를 확인
 - ② 구조물이 시멘트재인 경우 접합부위가 밀착되었는지 균열이 없는지를 확인
- (마) 바닥 : 바닥이 콘크리트인가, 철강판인가 또는 기타 재제로 깔려 있는 지를 확인하고 그 두께를 확인한다.
- (바) 문 : 문의 시건장치 유무, 문의 종류, 밀폐방법(창고) 및 그 수를 확인한다.
- (사) 소독중 출입제한장치 : 소독실시중이나 개방시 위험지역 출입제한을 위한 시설이나 표시판이 비치되었는지 등 조사. 단, 상기 구조확인 은 현장확인 을 생략하고 설계서나 구조명세서상의 기재내용 확인으로 갈음할 수 있다.

(3) 설비확인

- (가) 송풍기(교반장치)
 - ① 송풍기의 형식과 제원을 조사한다.

- ② 송풍기의 능력조사는 풍력(m^3/min), 정압(mm aq), 온도($^{\circ}\text{C}$), 회전수(rpm)를 조사한다.
- ③ 전동기는 전압(V), 출력(kw), 전류(A), 회전수(rpm)를 조사한다.
- ④ 기타 송풍기 성능 확인에 필요한 사항 조사

(나) 가온 팽창조(가온조 및 기화조)

- ① 가온조의 형식, 가온조 내부관의 굵기나 길이, 온수조의 내용적(m^3), 물의 양(ℓ), 열원, 자동온도조절기 부착 및 가온 소요기간 등을 조사한다.
- ② 팽창조는 용기의 직경(mm), 단면적(m^2) 및 내용적(m^3)을 조사한다.
- ③ 컨테이너 시설의 경우 소독 시 방제업자의 장비가 활용될 수 있는 때에는 갖추지 아니할 수 있다.

(다) 집진장치(다스트 싸이크론) : 집진장치의 형식, 집진관의 직경과 길이, 출입배관의 규격등을 조사한다.

(라) 가스교반용 배관 : 가스교반을 위한 각 배관의 규격, 설치방법 등을 조사한다.

(마) 밸브 : 밸브의 형식, 성능, 형식별 수량을 조사한다.

(바) 약제 투약장치 : 시설의 종류, 투약방법, 투약 가능약제의 종류, 투약장치, 개소수, 자동 제어장치 유무등을 조사한다.

(사) 가스농도측정시설 : 배관(호수의 직경, 설치방법, 측정방법 등을 조사한다.

(아) 분출구 : 가스분출구의 모형, 직경, 개소수, 누수방지를 위한 시설 등을 조사한다.

(자) 사이로 상부의 형태 : 사이로 상부에 설치된 곡물 반입구의 직경, 맨홀의 직경등을 조사한다.

(차) 사이로 하부의 형태 : 사이로 하부에 설치된 곡물 반출구의 직경, "흡과"부에 설치된 맨홀의 직경, 공시충 투입구 형태, 송풍실과 사이로 하부의 차단벽을 조사한다.

(카) 기타 소독에 필요한 시설을 조사한다. 단, 상기 설비조사는 현장조사를 생략하고 기계 제작시의 제원이나 구조명세상의 기재된 내용 조사로도 갈음 할 수 있다.

(4) 가스보유력 확인

(가) 당해 훈증시설 내에 가스농도 측정호수 3점(상·중·하)을 수직으로 배치한다. (가스농도 측정호수(배관)가 부착된 훈증시설은 별도설치 생략)

(나) 당해 훈증시설을 완전 밀폐시키고 내용적 1m³당 훈증약제 10g 이상을 사용하고 공훈증을 실시하고 48시간 경과후 상·중·하의 가스농도를 측정하여 그 평균치가 지정기준에 적합한지를 확인한다. 다만, 인화수소 또는 하이드로젠시아나이드는 1g 이상 사용할 수 있다.

(다) 가스보유력 확인은 각각의 훈증시설별로 실시함을 원칙으로 하나 구조, 건축시기 및 건축자가 동일한 훈증시설이 여러 개 있을 경우는 각각의 훈증시설에 대하여 가스보유력이 동일하다고 인정되면 그 일부의 훈증시설에 대한 확인 결과로 갈음 할 수 있다.

(라) 가스보유력 산정방법

① 농도산정 = 평균치 농도(mg/ℓ). 다만, 이연식 18형 또는 21형으로 MB를 측정한 경우 1.1을 곱하여 보정한다.

$$\text{② 가스보유력(\%)} \left[\frac{\frac{\text{보정후의 가스농도(mg/ℓ)}}{\text{총사용 약량(g)}}}{\text{훈증시설 내용적(m}^3\text{)+작동가스배관 내용적(m}^3\text{)}} \right] \times 100$$

(5) 기밀도 확인

(가) 훈증시설의 경우는 다음 기밀도 확인으로 상기(4)의 가스보유력 확인을 갈음할 수 있다.

① 사이로

사이로에 송풍기를 기동시켜 압력기 500mmAq가 될 때 송풍을 정지시키고 송풍정지 20분후의 압력기가 200mmAq 이상일 때는 사이로 1급에 해당된다고 본다.

② 창고

창고에 송풍기를 가동시켜 압력이 50mmAq가 될 때 송풍을 정지시키고 송풍정지 5분후의 압력기가 5mmAq이상일 때는 창고 1급에 해당된다고 본다.

③ 컨테이너

컨테이너에 송풍기를 가동시켜 압력이 25mmAq가 될 때 송풍을 정지시킨 후 압력이 2.5mmAq로 저하되는 시간이 30초 이상이어야 한다.

(나) 기밀도 확인은 각각의 훈증시설별로 실시함을 원칙으로 하나, 구조, 건축시기, 교반시설의 규격 및 건축자가 동일한 훈증시설이 여러개 있을 경우는 각각의 훈증시설에 대하여 교반장치 성능이 동일하다고 인정되면 그 일부의 훈증시설에 대한 확인결과로 갈음할 수 있다.

(6) 순환 및 배기능력 확인

(가) 가스농도 측정장치 설치

① 사이로의 경우는 공시 곡물 반입 전에 가스농도 측정관 4개를 사이로 내부 곡층의 상·중·하와 곡층 상부 공간에 수직으로 배치할 수 있도록 로프에 결속시키고, 각 측정관 하단은 가스가 통할 수 있는 철사망으로 막은 다음 사이로 상부로 부터 아래로 로프를 떨어뜨려 로프하단과 상단을 각각 고정한다.(가스농도 측정관이 부착된 사이로는 별도 설치 생략)

② 창고의 경우는 공시식물 반입 후 상부 공간에 수직으로 상·중·하 3점의 가스농도 측정관을 설치한다. (가스농도 측정관이 부착된 창고는 별도 설치 생략)

(나) 투약 및 교반(순환)장치 가동

① 공시식물을 적당량 입고시킨 후 훈증시설 내용적에 대한 종류별 기준약량을 산정 투약한다.

② 약제 투약 시 메틸브로마이드는 완전 기화시킨 후 투약하며, 교반장치는 약제를 투약하면서 계속 가동시킨다.

(다) 가스균일화 측정

- ① 가스농도측정은 투약 완료 후 10분 간격으로 측정하며, 각 측정점(공간, 곡층 상·중·하)의 가스가 균일화된 시점에서 교반장치를 정지한다.
- ② 가스균일화 여부의 판정기준은 투약완료 시점에서 가스균일화(각 측정점의 평균치의 $\pm 10\%$ 이내)까지의 소요시간이 30분 이내여야 한다. 단, 교반장치를 필요로 하지 않는 약제를 사용하는 훈증시설은 교반장치 심사를 생략하거나 사용약제의 특성에 맞는 가스균일화 확인결과로 갈음할 수 있다.

(라) 교반장치 확인은 각각의 훈증시설별로 실시함을 원칙으로 하나, 구조, 건축시기, 교반시설의 규격 및 건축자가 동일한 훈증시설이 여러개 있을 경우는 각각의 훈증시설에 대하여 교반장치 성능이 동일하다고 인정되면 그 일부의 훈증시설에 대한 확인결과로 갈음할 수 있다.

(마) 가스배기능력 확인

- ① 훈증시설에서 사용할 약제로 창고에 물품없이 훈증한 후 잔존가스가 허용농도 이하로 저하되도록 송풍팬을 가동하고, 시간을 측정하여 훈증시설 기준에 적합한지 여부를 확인한다. 다만, 순환능력 테스트 연계 등 필요한 경우에는 공시식물이 적재된 상태에서도 배기능력을 확인할 수 있다.
- ② 배기능력 확인시에는 작업자의 안전확보를 위하여 소독시설 문이 닫힌 상태로 배기하면서 시간을 측정한다.

(7) 소독효과 확인

(가) 가스보유력 확인 및 교반장치 확인후 소독효과 확인을 필요로 할 경우는 훈증시설 내에 공시충을 투입하여 사용약제별 처리시간 경과후 공시충 사멸여부를 조사한다.

- ① 공시충 투입은 공시식물 반입전에 공시충을 관에 넣어 로프에 결속시켜 훈증시설 내의 상·중·하 각 지점에 배치한다.
(사이로의 경우는 흡과부에도 추가 투입)
- ② 약제투약량은 훈증시설 내용적에 대한 기준약량을 산정하여 투약한다.
- ③ 투약방법은 사용약제의 특성에 따라 공시식물 입고중 또는 입고후에 투약한다.
- ④ 투약후의 조치 및 농도측정은 일반 소독처리에 준한다.
- ⑤ 소독처리후 공시충의 완전사멸 여부를 조사 기록한다.

(8) 가스농도 자동측정장치 확인

- (가) 소독시설 내 가스농도를 자동으로 측정하는 장치에 대한 확인이 필요한 경우, 장치의 정확도, 정밀성 등을 측정한다.
- (나) 기록이 적절히 저장되는지, 가스농도 측정기록의 위변조를 방지하는 대책이 마련되어 있는지 확인한다.
- (다) 훈증 시 동일한 조건에서 기존 등록된 가스농도측정기의 측정치와 자동 측정장치의 측정치에 대하여 비교 통계분석을 하여 유의차가 없을 경우 해당 가스농도 자동측정장치가 적정한 것으로 본다.

1.3. 현장확인시 유의사항

- 가. 현장 확인을 실시할 때는 당해 훈증시설 설계자(건축자, 시공자등 당해 시설을 잘 아는 자), 훈증시설자 등을 참관시켜 확인에 필요한 사항을 조사 확인한다.
- 나. 현장 확인 중에는 위해발생의 우려가 있으므로 각종 장비를 사전 점검하고 안전수칙을 준수하여야 한다.

다. 상기 확인항목은 훈증시설(사이로, 창고, 부선, 컨테이너) 기준의 확인내용을 종합한 것이므로 당해 훈증시설 확인에 필요한 항목만 확인한다.

2. 방사선조사시설

2.1. 확인절차

가. 방사선조사시설로 확인을 받고자 하는 자는 소독시설 확인신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 제출토록 한다.

- (1) 시설 구조명세서(별지 제20-2호서식)
- (2) 시설 평면도
- (3) 시설 입면도
- (4) 시설 배치도
- (5) 원자력안전법에 따라 허가된 시설임을 증명하는 서류

* 평면도 및 입면도는 1/1000축척도 이상이어야 한다.

나. 검역본부 지역본부장 또는 사무소장은 “가”항의 시설 확인신청이 있을 때는 식물검역관으로 하여금 서류확인 및 현장확인을 구분 실시토록 한다.

2.2. 확인방법

가. 서류 검사

- (1) 제출한 구비서류가 시설 기준에 적합한지와 신청서의 기재내용이 적합한지를 확인한다.
- (2) 서류검사 결과 적합한 경우에는 현장검사를 실시한다.
- (3) 서류 검사결과 적합하지 않은 경우에는 신청인에게 보완하게 한 후 신청하도

록 하거나 신청서 관련 서류를 반려하여야 한다.

나. 현장 검사

(1) 구조확인

- (가) 시설 규모 : 시설의 수와 각각의 크기 및 내용적 조사
- (나) 지붕 또는 천장 : 지붕 또는 천장의 재료와 그 두께 조사
- (다) 벽체(외벽) : 벽의 재료와 두께 조사
- (마) 접합부위 : 벽, 천장, 바닥의 접합부위 구멍 등 여부 조사
- (바) 바닥 : 바닥의 재료 조사
- (사) 문 : 문의 수와 종류 조사

(2) 설비확인

(가) 방사선원

- ① 방사선원의 종류가 기준에 적합한지 여부 조사
- ② 방사선원별 기준용량이 초과되지 않았는지 조사

(나) 선량측정계

- ① 방사선처리 물품의 최고 최저 선량 등 선량 분포도 조사 가능 여부와 선량 측정 가능 여부 조사
- ② 국가교정 검사기관의 교정성적서 확인
- ③ 교정주기 경과 여부 확인

(다) 기록장치

- ① 선량계의 자동기록 여부 조사
- ② 기록장치 기록지의 표시방법(시간, 온도, 눈금 등)의 적절성 및 기록된 내용의 출력가능 여부 조사

(라) 안전장치

- ① 방사선으로 인한 피해를 방지하기 위하여 측정기, 보호장구 등이 구비 여부 조사

(3) 방사선 처리 효과 확인

방사선 시설 효과 확인은 시설 내 조사대상 물품을 워크플랜에 따라 처리하면서 소독처리기준의 흡수선량 이상이 유지되는지 여부를 조사

2.3. 현장확인시 유의사항

- 가. 현장검사는 가능한 한 해당 시설 관계자(설계자, 시공자 등), 시설자, 안전책임자 등을 참관시켜 검사한다.
- 나. 현장검사 시는 위해방지를 위하여 안전조치를 한다.
- 다. 필요시 방사선 조사 관련 전문 기관의 협조를 얻는다.